Calcul littéral

Ce qu'il faut savoir

- Développer, c'est transformer un produit en somme.
  $k(a + b) = ka + kb$
  $(a + b)(c + d) = ac + ad + bc + bd$
- Factoriser, c'est l'inverse : transformer une somme en produit.
  $ka + kb = k(a + b)$

Les trois identités remarquables

- $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$
- $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$
- $(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$

Elles servent dans les deux sens : pour développer vite, et pour factoriser.

Méthode pour factoriser

1. Cherche d'abord un facteur commun : $(x + 1)(2x - 3) + (x + 1)(x + 4) = (x + 1)[(2x - 3) + (x + 4)] = (x + 1)(3x + 1)$.
2. Sinon, reconnais une identité remarquable :
   $x^2 - 49 = (x - 7)(x + 7)$ (forme $a^2 - b^2$)
   $x^2 + 6x + 9 = (x + 3)^2$ (forme $a^2 + 2ab + b^2$)
3. Vérifie toujours en redéveloppant ton résultat.

Exemple corrigé

Factoriser $A = (2x + 1)^2 - 9$.
A est de la forme $a^2 - b^2$ avec $a = 2x + 1$ et $b = 3$.
$A = (2x + 1 - 3)(2x + 1 + 3) = (2x - 2)(2x + 4) = 4(x - 1)(x + 2)$.

Astuce de calcul mental

$101^2 = (100 + 1)^2 = 10\,000 + 200 + 1 = 10\,201$
$49 \times 51 = (50 - 1)(50 + 1) = 2\,500 - 1 = 2\,499$

Pièges à éviter

- $(a + b)^2$ n'est PAS égal à $a^2 + b^2$: n'oublie jamais le double produit $2ab$.
- Un signe « − » devant une parenthèse change tous les signes à l'intérieur : $-(x - 3) = -x + 3$.
- $(-3)^2 = 9$ mais $-3^2 = -9$.

Au BEPC

L'exercice classique enchaîne : développer une expression, la factoriser, puis résoudre l'équation produit nul obtenue ou calculer sa valeur pour un nombre donné. Utilise la forme la plus pratique pour chaque question.

Teste-toi

1. Une factorisation de $5x + 15$ est :

A. $x(5 + 15)$
B. $15(x + 5)$
C. $5(x + 3)$
D. $5(x + 15)$

2. Une factorisation de $x^2 - 49$ est :

A. $(x - 49)(x + 49)$
B. $(x - 7)^2$
C. $(x + 7)^2$
D. $(x - 7)(x + 7)$

3. Une factorisation de $x^2 + 6x + 9$ est :

A. $(x + 3)(x - 3)$
B. $(x + 3)^2$
C. $x(x + 6) + 9$
D. $(x + 9)^2$

4. Le développement de $(2x + 1)(x - 3)$ est :

A. $2x^2 + x - 3$
B. $2x^2 - 5x + 3$
C. $2x^2 - 5x - 3$
D. $2x^2 - 7x - 3$

Corrigé

1. C : 5 est le facteur commun : $5x + 15 = 5 \times x + 5 \times 3 = 5(x + 3)$.
2. D : $x^2 - 49 = x^2 - 7^2$, de la forme $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$.
3. B : $x^2 + 6x + 9 = x^2 + 2 \times x \times 3 + 3^2$, de la forme $a^2 + 2ab + b^2 = (a + b)^2$. « $x(x + 6) + 9$ » reste une somme, ce n'est pas une factorisation.
4. C : $(2x + 1)(x - 3) = 2x^2 - 6x + x - 3 = 2x^2 - 5x - 3$.